

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA TOÁN – THỐNG KÊ

NGÀNH TOÁN ỨNG DỤNG



**BÁO CÁO TẬP SỰ NGHIỆP
THIẾT KẾ CHỨC NĂNG GIỎ HÀNG CHO WEBSITE THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ**

CBHD : Nguyễn Khánh Hòa

GVHD : TS Trần Ngọc Thạch

SVTH :

MSSV :

LỚP : 220C0101

TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 12 /20

XÁC NHẬN CỦA GVHD
ĐỒNG Ý/KHÔNG ĐỒNG Ý THÔNG QUA BÁO CÁO:

.....

(kí tên)

Sinh viên thực hiện
(ký và ghi rõ họ tên-MSSV)

LỜI CẢM ƠN

Kỳ thực tập vừa qua là khoảng thời gian vô cùng quý báu, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng từ lý thuyết trên giảng đường sang ứng dụng thực tế của chúng em. Để hoàn thành báo cáo với đề tài "Thiết kế giỏ hàng cho trang web bán hoa", chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những người đã luôn đồng hành và hỗ trợ nhóm.

Chúng em xin trân trọng cảm ơn Ban chủ nhiệm và quý Thầy Cô **Khoa Toán - Thông Kê, Trường Đại học Tôn Đức Thắng**. Đặc biệt, chúng em xin gửi lời tri ân đến **Thầy Dương Thanh Phong**. Không chỉ là giảng viên hướng dẫn, Thầy còn là người đã định hướng tư duy, giúp chúng em tháo gỡ những vướng mắc trong việc vận dụng kiến thức chuyên ngành vào bài toán thiết kế hệ thống cụ thể.

Về phía đơn vị thực tập, chúng em xin chân thành cảm ơn **Công ty TNHH Platihub** đã tin tưởng giao phó dự án để chúng em được cọ xát với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đặc biệt, lời cảm ơn sâu sắc nhất xin gửi tới **Chị Nguyễn Khánh Hòa** – cán bộ hướng dẫn trực tiếp. Cảm ơn Chị đã kiên nhẫn chỉ dẫn từng quy trình nghiệp vụ, từ cách xử lý dữ liệu giỏ hàng đến trải nghiệm người dùng, giúp sản phẩm của nhóm ngày càng hoàn thiện hơn.

Dù đã nỗ lực hết mình, sản phẩm chắc chắn còn những điểm cần cải thiện. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý thẳng thắn từ Thầy Cô và Anh/Chị để rút kinh nghiệm cho hành trang nghề nghiệp sau này.

Kính chúc Thầy và Chị luôn dồi dào sức khỏe và gặt hái nhiều thành công.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2025

Nhóm sinh viên thực hiện

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	3
MỤC LỤC	4
DANH MỤC HÌNH ẢNH	6
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	7
LỜI MỞ ĐẦU	9
CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ TẬP SỰ	10
1.1 Lịch sử hình thành & phát triển	10
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty	10
1.2.1. Lĩnh vực hoạt động chính	10
1.2.2. Nhóm ngành kỹ thuật – phần cứng – năng lượng	11
1.2.3. Các giải pháp chính (trích từ website Platihub)	12
CHƯƠNG 2 - GIỚI THIỆU VỀ BỘ PHẬN TẬP SỰ	13
2.1. Giới thiệu chung về bộ phận tập sự	13
2.2. Giới thiệu chức năng của bộ phận tập sự (BA)	13
CHƯƠNG 3 - NỘI DUNG TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP	14
3.1. Các Công Cụ Sử Dụng Trong Quá Trình Thực Tập:	14
3.1.1. Figma.....	14
3.1.2. Ứng dụng của Figma đối với vai trò Business Analyst trong quá trình thực tập	17
3.1.3. Azure DevOps	18
3.1.4. Quy trình phát triển Platihub trên Azure DevOps	19
3.2. Phân tích và Thiết kế Module Giỏ hàng (Shopping Cart)	23
3.2.1. Tổng quan về Module Giỏ hàng	23
3.2.2. Sơ đồ luồng nghiệp vụ (User Process Flow)	24
3.2.3. Đặc tả Use Case (Use Case Specification).....	25
3.2.4. Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	25
3.2.5. Mô tả chi tiết giao diện và Yêu cầu phi chức năng (Detailed UI & SRS)...	26
3.2.6. Kịch bản Kiểm thử (Test Cases).....	39
CHƯƠNG 4 – KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	41

4.1. Các kết quả chính.....	41
4.2. Ưu điểm và nhược điểm.....	42

DANH MỤC HÌNH ẢNH

<u>Hình 1 So sánh quy trình làm việc giữa Designer và Developer trước và sau khi sử dụng Figma</u>	16
<u>Hình 2 Quy trình phát triển phần mềm theo mô hình Agile/Scrum trên nền tảng Azure DevOps tại Platihub</u>	19
<u>Hình 3 Sơ đồ luồng nghiệp vụ (User Process Flow) tổng quát của chức năng Giỏ hàng</u> ..	24
<u>Hình 4 Giao diện tổng quan trang Giỏ hàng (Shopping Cart UI) trên nền tảng Desktop</u> ..	25
<u>Hình 5 Chi tiết thiết kế và quy tắc hiển thị tại khu vực Danh sách sản phẩm (Product List)</u>	26
<u>Hình 6 Giao diện mặc định của ô nhập liệu Ghi chú đơn hàng (Order Note)</u>	27
<u>Hình 7 Hiện thị thông báo lỗi (Validation Message) khi nội dung ghi chú vượt quá giới hạn ký tự cho phép</u>	28
<u>Hình 8 Cơ chế hiển thị thanh cuộn dọc (Vertical Scrollbar) đối với nội dung ghi chú dài</u>	28
<u>Hình 9 Giao diện khu vực Tổng kết đơn hàng (Order Summary) và các nút điều hướng</u> ..	29
<u>Hình 10 Lưu đồ thuật toán (Flowchart) xử lý chức năng Cập nhật số lượng sản phẩm</u>	32
<u>Hình 11 Sơ đồ logic kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Data Validation Logic) khi thay đổi số lượng</u>	35
<u>Hình 12 Vị trí và thiết kế nút chức năng Xóa một sản phẩm (Remove Item)</u>	38
<u>Hình 13 Trạng thái tương tác (Hover State) của nút "Xóa tất cả"</u>	38
<u>Hình 14 Giao diện hộp thoại xác nhận (Confirmation Popup) khi xóa toàn bộ giỏ hàng</u> ..	38
<u>Hình 15 Giao diện trạng thái Giỏ hàng rỗng (Empty State) kèm gợi ý sản phẩm</u>	39

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh (nếu có)	Giải thích / Tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
AJAX	Asynchronous JavaScript and XML	Kỹ thuật cập nhật dữ liệu web bất đồng bộ (không tải lại trang)
BA	Business Analyst	Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ
BI	Business Intelligence	Trí tuệ doanh nghiệp (Phân tích dữ liệu kinh doanh)
BPMN	Business Process Model and Notation	Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ
BRD	Business Requirements Document	Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment	Tích hợp liên tục và Triển khai liên tục
CTA	Call To Action	Nút kêu gọi hành động (Ví dụ: "Mua ngay")
DoD	Definition of Done	Định nghĩa hoàn thành (Tiêu chuẩn để nghiệm thu công việc)
DoR	Definition of Ready	Định nghĩa sẵn sàng (Tiêu chuẩn đầu vào cho yêu cầu)
IT	Information Technology	Công nghệ thông tin
LIFO	Last In First Out	Vào sau ra trước (Cơ chế sắp xếp danh sách)
PBI	Product Backlog Item	Hạng mục công việc trong danh sách tồn đọng sản phẩm

QA	Quality Assurance	Đảm bảo chất lượng (Kiểm thử phần mềm)
SRS	Software Requirements Specification	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm
UAT	User Acceptance Testing	Kiểm thử chấp nhận bởi người dùng
UI	User Interface	Giao diện người dùng
UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, thương mại điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hiện đại. Đối với ngành kinh doanh hoa lụa cao cấp, việc sở hữu một website không chỉ dừng lại ở việc trưng bày sản phẩm mà còn phải mang lại trải nghiệm mua sắm tinh tế và thuận tiện cho khách hàng. Trong đó, chức năng "Giỏ hàng" (Cart) và quy trình thanh toán đóng vai trò then chốt quyết định tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng.

Trong đợt tập sự nghề nghiệp vừa qua, chúng em đã có cơ hội thực tập tại **Công ty TNHH Platihub** với vai trò là Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ (BA). Tại đây, tôi được tham gia trực tiếp vào dự án phát triển website cho thương hiệu "Đại Phú - Hoa Lụa Cao Cấp". Nhận thấy tầm quan trọng của việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trong quy trình mua hàng, tôi đã chọn đề tài "**Thiết kế quy trình và giao diện giỏ hàng cho website bán hoa lụa cao cấp**" làm nội dung báo cáo tập sự của mình.

Báo cáo này trình bày quy trình phân tích và thiết kế hệ thống dựa trên các yêu cầu thực tế tại doanh nghiệp. Nội dung tập trung vào việc áp dụng các kiến thức chuyên môn về phân tích nghiệp vụ, sử dụng công cụ **Azure DevOps** để quản lý yêu cầu (User Stories) và **Figma** để thiết kế giao diện (UI/UX). Qua đó, đề tài giải quyết các bài toán đặc thù của ngành hoa như: quản lý các sản phẩm đi kèm, tùy chọn thiệp chúc mừng và tối ưu hóa thao tác giỏ hàng trên thiết bị di động.

Kết quả của báo cáo là bộ tài liệu mô tả yêu cầu, các sơ đồ mô hình hóa quy trình và bản thiết kế giao diện hoàn chỉnh cho giao diện giỏ hàng, góp phần vào tiến độ chung của dự án tại công ty Platihub. Đây cũng là cơ hội để chúng em vận dụng những kiến thức đã học tại trường vào môi trường làm việc thực tế, trau dồi kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm cho công việc sau này.

CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ TẬP SỰ

1.1 Lịch sử hình thành & phát triển

Công ty TNHH Platihub (mã số thuế: **0318273383**) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tập trung vào phát triển phần mềm, giải pháp AI, xử lý dữ liệu và hạ tầng điện toán đám mây. Công ty được **thành lập ngày 19/01/2024**, có trụ sở tại **159C Đề Thám, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**.

Ngay từ thời điểm thành lập, Platihub định vị mình là **“Hub of innovation”** – một trung tâm đổi mới sáng tạo, chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ toàn diện, kết hợp nghiên cứu, triển khai và chuyển giao kỹ thuật cho doanh nghiệp.

Trên website chính thức của công ty, Platihub nhấn mạnh triết lý hoạt động:

- **We bring innovation** – đưa đổi mới sáng tạo vào thực tiễn.
- **Efficient IT solutions** – cung cấp giải pháp công nghệ thông tin hiệu quả.
- **Turning your idea into reality** – biến ý tưởng của khách hàng thành sản phẩm thực tế.

Với định hướng phát triển trong các lĩnh vực:

- Công nghệ thông tin,
- Trí tuệ nhân tạo (AI & Machine Learning),
- Giải pháp dữ liệu (Data Solutions),
- Điện toán đám mây (Cloud Engineering),
- Tư vấn – thiết kế – vận hành hệ thống phần mềm.

Platihub đã nhanh chóng mở rộng hoạt động và xây dựng danh mục sản phẩm/dịch vụ đa dạng, tiếp cận nhiều doanh nghiệp trong nước.

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty

1.2.1. Lĩnh vực hoạt động chính

Các nhóm ngành chủ đạo của Platihub gồm:

Nhóm dịch vụ CNTT – cốt lõi

1. **Lập trình máy vi tính (6201) – ngành chính**
 - Phát triển ứng dụng web, mobile
 - Xây dựng hệ thống phần mềm doanh nghiệp
2. **Tư vấn công nghệ & tư vấn máy vi tính (6202, 7020)**
 - Technology advisory
 - IT consulting, system planning
3. **Dịch vụ CNTT và dịch vụ liên quan (6209, 6311)**
 - Triển khai hệ thống, bảo trì, tích hợp giải pháp
 - Data processing, data pipeline
4. **AI & Machine Learning**
 - Phân tích dữ liệu, huấn luyện mô hình
 - Triển khai ứng dụng AI vào doanh nghiệp
5. **Data Solutions**
 - Kho dữ liệu (Data warehouse)
 - Phân tích dữ liệu (Analytics, BI)
6. **Cloud Engineering**
 - Thiết kế hạ tầng Cloud
 - DevOps, CI/CD
 - Quản lý và vận hành hệ thống
7. **Application Engineering**
 - Xây dựng ứng dụng theo yêu cầu
 - Tối ưu và bảo trì ứng dụng

1.2.2. Nhóm ngành kỹ thuật – phần cứng – năng lượng

Ngoài lĩnh vực CNTT, công ty còn đăng ký nhiều ngành nghề mở rộng:

- **Sản xuất máy vi tính & thiết bị ngoại vi (2620)**
- **Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống xây dựng (4321, 4329)**
- **Sửa chữa thiết bị điện, thiết bị công nghệ (3312, 3314, 3319)**

- **Bán buôn – bán lẻ thiết bị CNTT, điện tử, viễn thông (4651, 4652, 4741)**
- **Lắp đặt thiết bị nhận diện khuôn mặt, camera, cổng ra vào**
- **Năng lượng xanh – điện mặt trời (3511)**

Đặc biệt, ngành **Green Energy** cũng xuất hiện trên website của Platihub, thể hiện chiến lược dài hạn trong mảng năng lượng tái tạo.

1.2.3. Các giải pháp chính (trích từ website Platihub)

Công ty cung cấp **11 nhóm giải pháp toàn diện**:

1. Technology advisory
2. Technology research
3. AI & Machine Learning
4. Data solutions
5. Cloud engineering
6. Application engineering
7. Maintenance & support
8. Quality solutions
9. Business process solutions
10. Hardware
11. Green energy

Các giải pháp trải rộng từ tư vấn – nghiên cứu – phát triển – vận hành – bảo trì, giúp Platihub có chuỗi dịch vụ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất.

CHƯƠNG 2 - GIỚI THIỆU VỀ BỘ PHẬN TẬP SỰ

2.1. Giới thiệu chung về bộ phận tập sự

Bộ phận **Business Analysis (BA)** tại Công ty TNHH Platihub được hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu phân tích nghiệp vụ, xây dựng yêu cầu hệ thống và hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật trong quá trình phát triển sản phẩm. Đây là bộ phận giữ vai trò kết nối giữa **khách hàng – đội phát triển phần mềm – đội QA**, đảm bảo sản phẩm được xây dựng đúng mục tiêu và đúng nghiệp vụ.

Trong bối cảnh Platihub mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực **AI, Data Solutions, Cloud Engineering và Application Engineering**, bộ phận BA được thành lập và phát triển song hành với các nhóm kỹ thuật để chuẩn hóa quy trình phân tích, mô tả, kiểm soát yêu cầu và tối ưu hóa hoạt động triển khai dự án công nghệ.

Bộ phận BA hoạt động theo mô hình làm việc linh hoạt (Agile/Scrum), phối hợp chặt chẽ với Dev, QA, UI/UX và Team Leader trong từng sprint. Đây cũng là môi trường trọng tâm để thực tập sinh tiếp cận thực tế quy trình dự án tại công ty.

2.2. Giới thiệu chức năng của bộ phận tập sự (BA)

Bộ phận Business Analysis đảm nhiệm các chức năng chính sau:

1. Thu thập và phân tích yêu cầu nghiệp vụ

- Làm việc với khách hàng hoặc Product Owner để ghi nhận nhu cầu.
- Xác định mục tiêu, phạm vi (scope), ràng buộc và luồng nghiệp vụ.

2. Xây dựng và mô tả quy trình nghiệp vụ

- Vẽ sơ đồ BPMN, Use Case Diagram, Activity Diagram.
- Mô tả user flow, data flow và cấu trúc thông tin.

3. Chuyển đổi yêu cầu nghiệp vụ thành tài liệu kỹ thuật

- Viết BRD (Business Requirements Document).
- Viết SRS (Software Requirements Specification).
- Soạn User Stories và Acceptance Criteria theo chuẩn Agile.

4. Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật

- Trình bày nghiệp vụ cho Software Engineering và QA.
- Theo dõi tiến độ backlog, tham gia Sprint Planning, Daily, Review.
- Hỗ trợ QA trong việc kiểm thử UAT.

5. Đảm bảo tính chính xác của sản phẩm theo yêu cầu đã phân tích

- Kiểm tra sản phẩm so với mô tả yêu cầu.
- Ghi nhận lỗi và điều chỉnh tài liệu khi cần.

Nhìn chung, bộ phận BA đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo dự án của Platihub được triển khai đúng mục tiêu, hạn chế sai lệch thông tin và tối ưu hóa quy trình làm việc giữa khách hàng và đội ngũ kỹ thuật.

CHƯƠNG 3 - NỘI DUNG TẬP SỰ NGHIỆP NGHIỆP

3.1. Các Công Cụ Sử Dụng Trong Quá Trình Thực Tập:

3.1.1. Figma

3.1.1.a. Figma là gì?

Figma là một công cụ thiết kế đồ họa chạy trên nền tảng online, đa hệ điều hành (macOS, Windows).

Figma cho phép người dùng thiết kế, chỉnh sửa và **làm việc nhóm theo thời gian thực** trên cùng một file thông qua trình duyệt web hoặc ứng dụng desktop.

3.1.1.b. Lịch sử phát triển của Figma

Figma bắt đầu cung cấp phiên bản xem trước miễn phí dành cho người dùng muốn đăng ký trải nghiệm vào ngày 3 tháng 12 năm 2015. Sau đó, phần mềm được phát hành công khai đầu tiên ngày 27 tháng 9 năm 2016 bởi Dylan Field và Evan Wallace.

Ngày 22 tháng 10 năm 2019, Figma đã giới thiệu Figma Community, một mạng xã hội cho phép các nhà thiết kế xuất bản tác phẩm của mình để người khác xem và phối lại.

Tính đến tháng 4 năm 2020, Figma được định giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ và đạt mức 10 tỷ đô la vào cuối tháng 5 năm 2021.

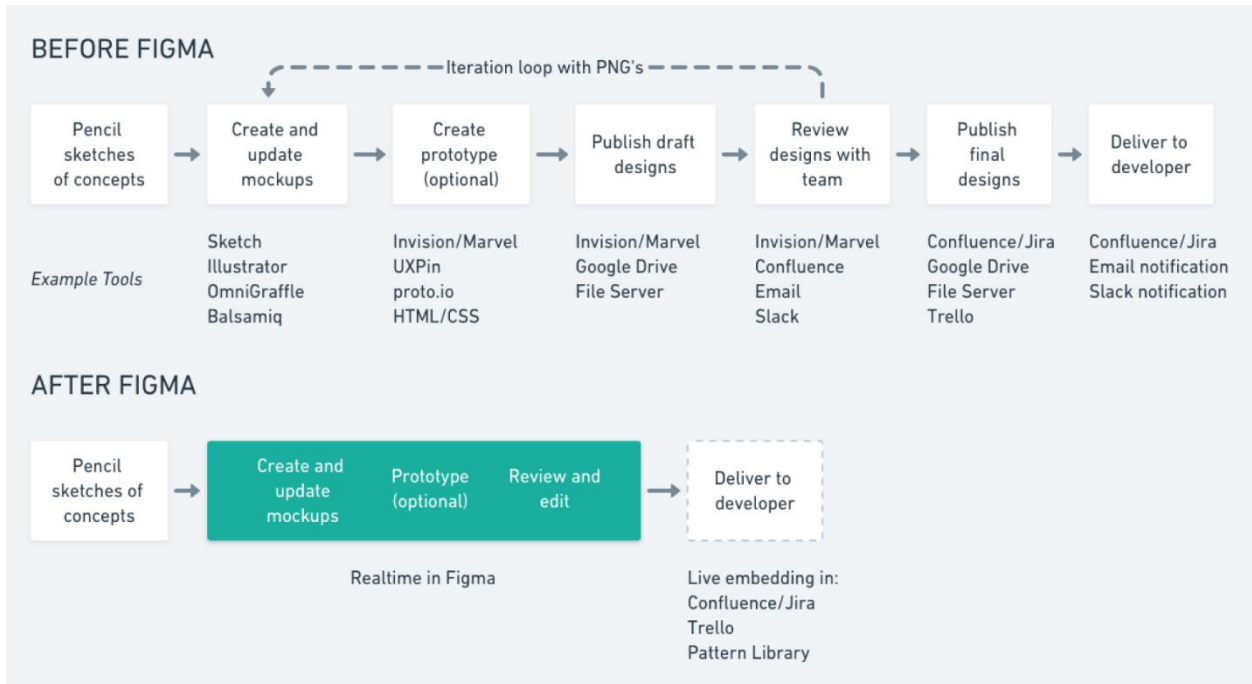
Ngày 21 tháng 4 năm 2021, Figma ra mắt tính năng bảng trắng số (digital whiteboard) được gọi là FigJam, cho phép người dùng tương tác qua các ghi chú (sticky notes), biểu tượng cảm xúc và các công cụ vẽ.

3.1.1.c. Lợi ích của Figma

Figma mang lại nhiều lợi ích nổi bật như:

- Làm việc nhóm hiệu quả, cộng tác theo thời gian thực
- Dùng trực tiếp trên trình duyệt, không cần cài đặt phức tạp
- Tiết kiệm chi phí, có phiên bản miễn phí đầy đủ
- Tích hợp nhiều công cụ và plugin hỗ trợ thiết kế
- Tạo prototype và kiểm thử trực tiếp
- Lưu trữ và quản lý file tập trung, bảo mật
- Tương thích đa nền tảng, linh hoạt trong công việc
- Hỗ trợ xuất file chuẩn và chia sẻ dễ dàng

Và đây là hình ảnh về quá trình làm việc giữa một designer và developer trước và sau khi Figma ra đời



Hình 1 So sánh quy trình làm việc giữa Designer và Developer trước và sau khi sử dụng Figma

3.1.1.d. So với các công cụ thiết kế khác

Dưới đây là bảng so sánh giữa Figma với các phần mềm thiết kế phổ biến ở Việt Nam

Phần mềm	Figma	Canva	Photoshop (Ps)	Illustrator (Ai)
Nền tảng	Online	Online	Offline	Offline
Phần mềm	Web / Win / Mac	Web	Win / Mac	Win / Mac
Dung lượng file	Không tốn	Không tốn	File cực nặng	File khá nặng
Lưu trữ file	Server	Server	Máy tính	Máy tính

Làm việc	Nhiều người	Nhiều người	1 người	1 người
Sử dụng	Miễn phí / Nâng cấp	Miễn phí / Nâng cấp	Crack / Mua	Crack / Mua
Mục đích	Web / App / Slide / Social	Template / Social / Slide	Photo / Social / Manipulation	Vector / Logo / Slide / Print
Hệ màu	HEX / RGB / HSL / HSB / CSS	HEX / RGB	RGB / CMYK / HSL / HSB	RGB / CMYK / HSL / HSB
In ấn	Không	Không	Có	Có
Trình chiếu chuyển động	Có	Có	Không	Không

3.1.2. Ứng dụng của Figma đối với vai trò Business Analyst trong quá trình thực tập

3.1.2.a. Ứng dụng của Figma trong phân tích yêu cầu

Trong quá trình thực tập, tôi sử dụng Figma để xây dựng mockup giao diện dựa trên yêu cầu nghiệp vụ ban đầu. Thông qua việc thể hiện yêu cầu dưới dạng hình ảnh trực quan, tôi có thể dễ dàng phân tích luồng thao tác của người dùng, xác định các chức năng cần thiết và phát hiện những điểm chưa rõ trong yêu cầu.

Việc sử dụng Figma giúp quá trình phân tích yêu cầu trở nên rõ ràng hơn, hạn chế việc hiểu sai hoặc thiếu sót yêu cầu khi chỉ mô tả bằng văn bản.

3.1.2.b. Ứng dụng của Figma trong việc truyền đạt yêu cầu cho Developer

Figma được sử dụng như một công cụ hỗ trợ transfer task giữa Business Analyst và Developer. Thông qua các bản mockup chi tiết, tôi có thể truyền đạt rõ ràng bố cục giao diện, vị trí các thành phần và hành vi của người dùng trên từng màn hình.

Nhờ đó, Developer có thể dễ dàng nắm bắt yêu cầu và triển khai chức năng đúng với mong muốn của khách hàng, đồng thời giảm thiểu thời gian trao đổi và chỉnh sửa trong quá trình phát triển.

3.1.2.c. Ứng dụng của Figma trong làm việc nhóm và tiếp nhận phản hồi

Trong quá trình làm việc nhóm, Figma cho phép nhiều thành viên cùng chỉnh sửa và trao đổi trực tiếp trên một file thiết kế. Tôi sử dụng tính năng comment để ghi nhận ý kiến đóng góp từ các thành viên trong nhóm cũng như phản hồi từ phía khách hàng.

Dựa trên các phản hồi này, tôi tiến hành cập nhật lại mockup và điều chỉnh yêu cầu nhằm đảm bảo sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa BA, Developer và khách hàng.

3.1.3. Azure DevOps

3.1.3.a. Azure DevOps là gì?

Azure DevOps là một nền tảng hỗ trợ quản lý vòng đời phát triển phần mềm do Microsoft cung cấp. Công cụ này giúp các nhóm phát triển phần mềm quản lý công việc, theo dõi tiến độ, lưu trữ mã nguồn và phối hợp làm việc hiệu quả trong suốt quá trình thực hiện dự án. Azure DevOps hỗ trợ các mô hình phát triển phần mềm phổ biến như Agile và Scrum, đặc biệt phù hợp với các dự án phát triển phần mềm có quy mô vừa và lớn.

3.1.3.b. Các thành phần chính của Azure DevOps

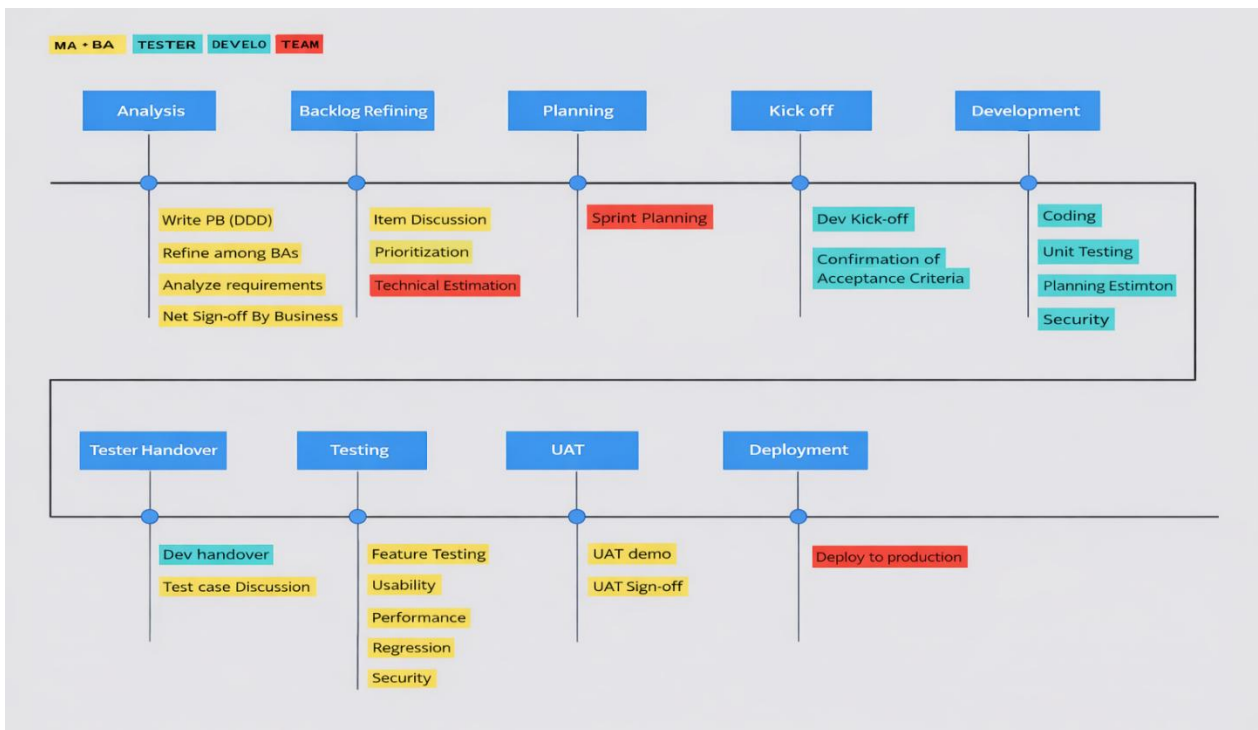
- Azure Boards: Quản lý User Story, Task và theo dõi tiến độ công việc
- Backlog: Sắp xếp và ưu tiên các yêu cầu của dự án
- Sprint: Phân chia công việc theo từng giai đoạn phát triển
- Work Items: Ghi nhận chi tiết từng đầu việc và bug phát sinh

3.1.3.c. So sánh Azure DevOps với một số công cụ quản lý dự án khác

Tiêu chí	Azure DevOps	Jira	Trello	Asana

Nhà cung cấp	Microsoft	Atlassian	Atlassian	Asana Inc.
Quản lý User Story	Có	Có	Hạn chế	Hạn chế
Quản lý Sprint	Có	Có	Không	Không
Theo dõi bug	Có	Có	Không	Không
Phù hợp dự án phần mềm	Rất phù hợp	Rất phù hợp	Ít phù hợp	Ít phù hợp

3.1.4. Quy trình phát triển Platihub trên Azure DevOps



Hình 2 Quy trình phát triển phần mềm theo mô hình Agile/Scrum trên nền tảng Azure DevOps tại Platihub

Quy trình phát triển Platihub được xây dựng dựa trên mô hình Agile/Scrum và được triển khai, quản lý trực tiếp trên nền tảng Azure DevOps. Quy trình bao gồm các giai đoạn sau:

3.1.4.a. Analysis (Phân tích yêu cầu)

Giai đoạn Analysis tập trung vào việc phân tích chi tiết yêu cầu nghiệp vụ và chuẩn hóa nội dung Product Backlog Item (PBI) theo template và Definition of Ready (DoR).

- Business Analyst (BA) tạo và cập nhật PBI đầy đủ thông tin theo mẫu quy định.
- BA team thực hiện refinement lần đầu nhằm rà soát yêu cầu, đảm bảo acceptance criteria rõ ràng và đầy đủ.
- Acceptance Criteria phải được thảo luận và thống nhất giữa Product Owner/Product Manager, Business Owner và Scrum Team.
- Sau khi thống nhất, Business Owner được khuyến khích thực hiện Requirement Sign-off (qua comment trên PBI hoặc email, đính kèm vào PBI).

3.1.4.b. PBI Refinement

Đây là giai đoạn refinement lần thứ hai với sự tham gia của đội phát triển.

- BA trình bày PBI đã được sign-off cho Developer và Tester.
- Mục tiêu là tạo sự thống nhất về lý do xây dựng (Why), nội dung cần xây dựng (What) và cách thực hiện (How).
- Trong quá trình thảo luận, nhóm có thể:
 - Bổ sung thông tin còn thiếu, cập nhật các edge cases.
 - Chia nhỏ user story lớn thành các PBI nhỏ hơn.
 - Tạo Spike để điều tra các nội dung chưa rõ, có giới hạn thời gian thực hiện.
 - Bổ sung task, test condition và test steps.
 - Xác định các loại testing cần thiết như performance, regression, automation, security hoặc usability.
 - Cập nhật Risk matrix và Definition of Done (DoD).
- PBI được ước lượng (estimate) sau khi nội dung đã được thống nhất.

Trường hợp yêu cầu chưa rõ ràng, PBI sẽ được park và trả lại BA để làm rõ thêm, đồng thời không được đưa vào sprint tiếp theo. Trường hợp cần điều tra thêm, PBI được park và một PBI dạng Spike sẽ được tạo và liên kết với PBI chính.

3.1.4.c. Sprint Planning

Sprint Planning được thực hiện với sự tham gia của toàn bộ Scrum Team nhằm xác định các PBI có thể triển khai trong sprint và thống nhất cách thức thực hiện công việc.

3.1.4.d. Kick-off

Kick-off được thực hiện trước khi Developer bắt đầu phát triển PBI.

- Developer, Tester và BA cùng rà soát lại yêu cầu lần cuối.
- Developer trình bày cách hiểu của mình về acceptance criteria.
- Nhóm thảo luận các scenario, edge cases, unit test, automation testing và phạm vi ngoài scope.
- Cập nhật due date và risk nếu cần thiết.
- Nếu yêu cầu vẫn chưa rõ ràng, PBI sẽ được park và không bắt đầu development.

3.1.4.e. Development

Giai đoạn Development tập trung vào việc phát triển và hoàn thiện chức năng theo PBI.

- Code được viết và kiểm thử trên môi trường local.
- Unit test được xây dựng nhằm đảm bảo chức năng hoạt động đúng và tránh regression.
- Developer xử lý cả các luồng chính và các trường hợp ngoại lệ.
- Documentation được cập nhật để mô tả giải pháp và cách triển khai.
- Pull Request được tạo và thực hiện code review.
- Product Owner xác nhận giải pháp đáp ứng mục đích sử dụng (fit for purpose).

3.1.4.f. Tester Handover

Sau khi development hoàn tất, PBI được bàn giao cho Tester.

- Developer demo chức năng đã hoàn thành so với acceptance criteria.
- BA, Developer và Tester thống nhất kế hoạch testing chi tiết cho PBI.

3.1.4.g. Testing

Tester thực hiện các hoạt động kiểm thử theo kế hoạch đã thống nhất.

- Thực hiện đầy đủ các loại test đã xác định.
- Đảm bảo không còn bug chưa xử lý.
- Cập nhật kết quả test, test evidence và kết quả regression trên PBI.
- Xây dựng automation test nếu khả thi.
- Trường hợp test fail, bug task được tạo dưới PBI và defect count được cập nhật.

3.1.4.h. UAT

Giai đoạn UAT tập trung vào kiểm thử theo góc nhìn người dùng cuối.

- UAT Tester thực hiện đầy đủ các kịch bản UAT.
- Đảm bảo không còn lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc sử dụng.
- UAT sign-off được cung cấp khi đạt yêu cầu.

3.1.4.i. Deployment

Deployment được thực hiện theo quy trình release đã được định nghĩa trên Azure DevOps.

- Mỗi bước triển khai có owner chịu trách nhiệm rõ ràng.
- Toàn bộ nhóm cùng chịu trách nhiệm cho việc triển khai thành công lên môi trường production.

3.1.5. Ứng dụng của Azure DevOps đối với vai trò Business Analyst trong quá trình thực tập

3.1.5.a. Ứng dụng trong việc quản lý và phân tích yêu cầu

Với vai trò Business Analyst, tôi sử dụng Azure DevOps để ghi nhận và quản lý các yêu cầu của dự án dưới dạng User Story. Việc này giúp kiểm soát phạm vi công việc và đảm bảo yêu cầu được triển khai đúng theo mong muốn của khách hàng.

3.1.5.b. Ứng dụng trong việc phối hợp với Developer

Azure DevOps được sử dụng để transfer task cho Developer thông qua User Story và Task. Các yêu cầu được mô tả rõ ràng và đính kèm mockup Figma giúp Developer triển khai chức năng chính xác hơn.

3.1.5.c. Ứng dụng trong việc theo dõi tiến độ và tiếp nhận phản hồi

Thông qua việc theo dõi trạng thái công việc trên Azure DevOps, tôi có thể nắm được tiến độ thực hiện, kịp thời trao đổi và cập nhật yêu cầu khi phát sinh thay đổi.

3.2. Phân tích và Thiết kế Module Giỏ hàng (Shopping Cart)

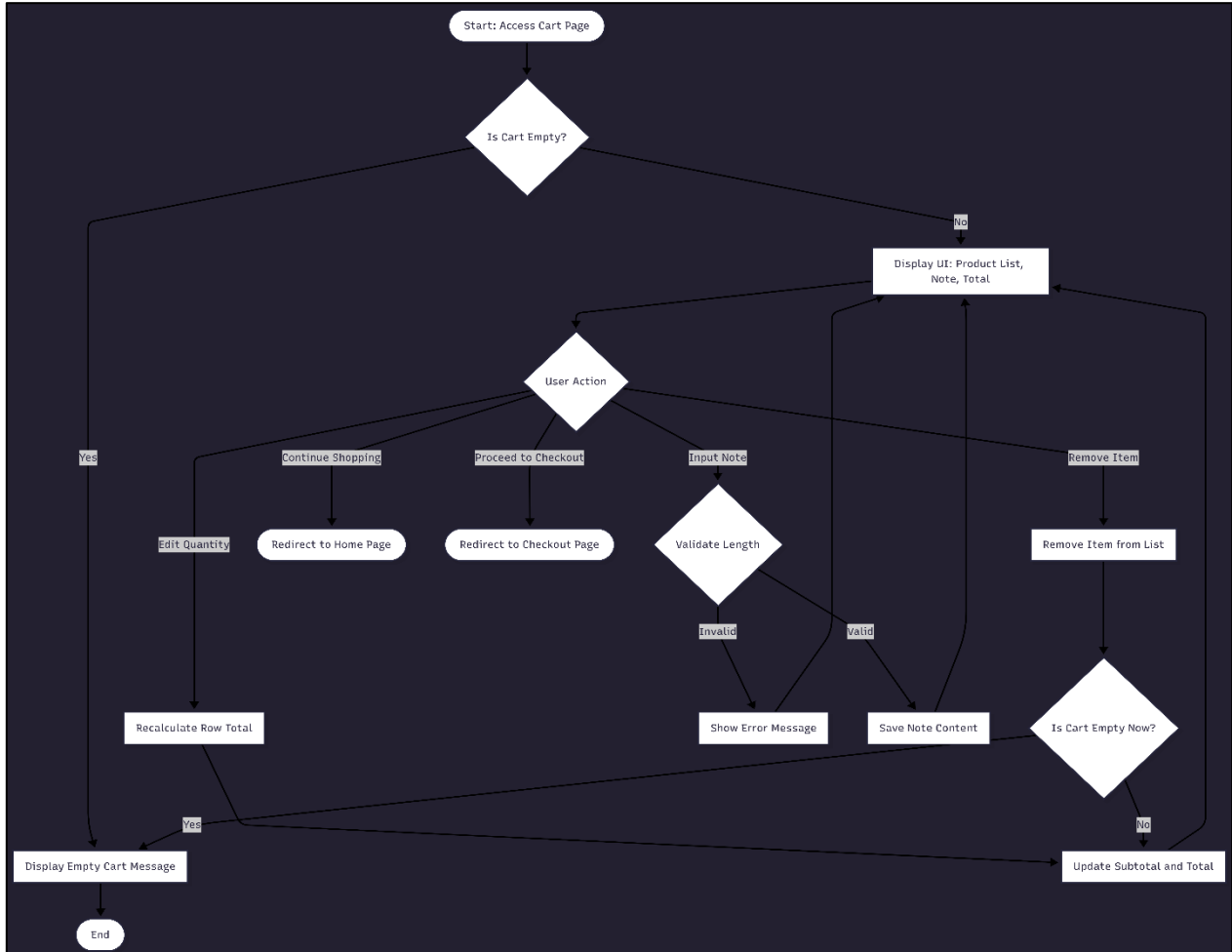
3.2.1. Tổng quan về Module Giỏ hàng

Trong hệ thống thương mại điện tử dành cho sản phẩm hoa lụa cao cấp Đại Phú, module "Giỏ hàng" đóng vai trò trung gian quan trọng trong hành trình mua sắm của khách hàng (Customer Journey). Đây không chỉ là nơi lưu trữ tạm thời các sản phẩm khách hàng dự định mua, mà còn là bước đệm quyết định đến tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng (Conversion Rate).

Mục tiêu của việc thiết kế giao diện và trải nghiệm cho trang Giỏ hàng là đảm bảo tính minh bạch về thông tin sản phẩm, giá cả, đồng thời cung cấp các công cụ linh hoạt để người dùng chỉnh sửa đơn hàng (thêm/bớt số lượng, ghi chú) trước khi tiến hành thanh toán. Đặc biệt đối với sản phẩm quà tặng như hoa lụa, tính năng "Ghi chú đơn hàng" (Lời nhắn thiệp) là một yêu cầu nghiệp vụ bắt buộc và đặc thù.

3.2.2. Sơ đồ luồng nghiệp vụ (User Process Flow)

Quy trình tương tác của người dùng tại trang Giỏ hàng được thiết kế để tối ưu hóa trải nghiệm, giảm thiểu thao tác thừa và đảm bảo người dùng luôn nắm rõ trạng thái đơn hàng của mình.



Hình 3 Sơ đồ luồng nghiệp vụ (User Process Flow) tổng quát của chức năng Giỏ hàng

Mô tả chi tiết các bước trong luồng nghiệp vụ:

- Truy cập giỏ hàng:** Sau khi người dùng chọn sản phẩm và nhấn "Thêm vào giỏ", hệ thống điều hướng hoặc hiển thị trạng thái giỏ hàng.
- Kiểm tra danh sách sản phẩm:** Hệ thống tải danh sách các sản phẩm (Item) từ bộ nhớ tạm (Session/Local Storage hoặc Database) và hiển thị theo quy tắc LIFO (Last In First Out).
- Tương tác chỉnh sửa:** Người dùng thực hiện các thao tác:
 - Tăng hoặc giảm số lượng từng món.

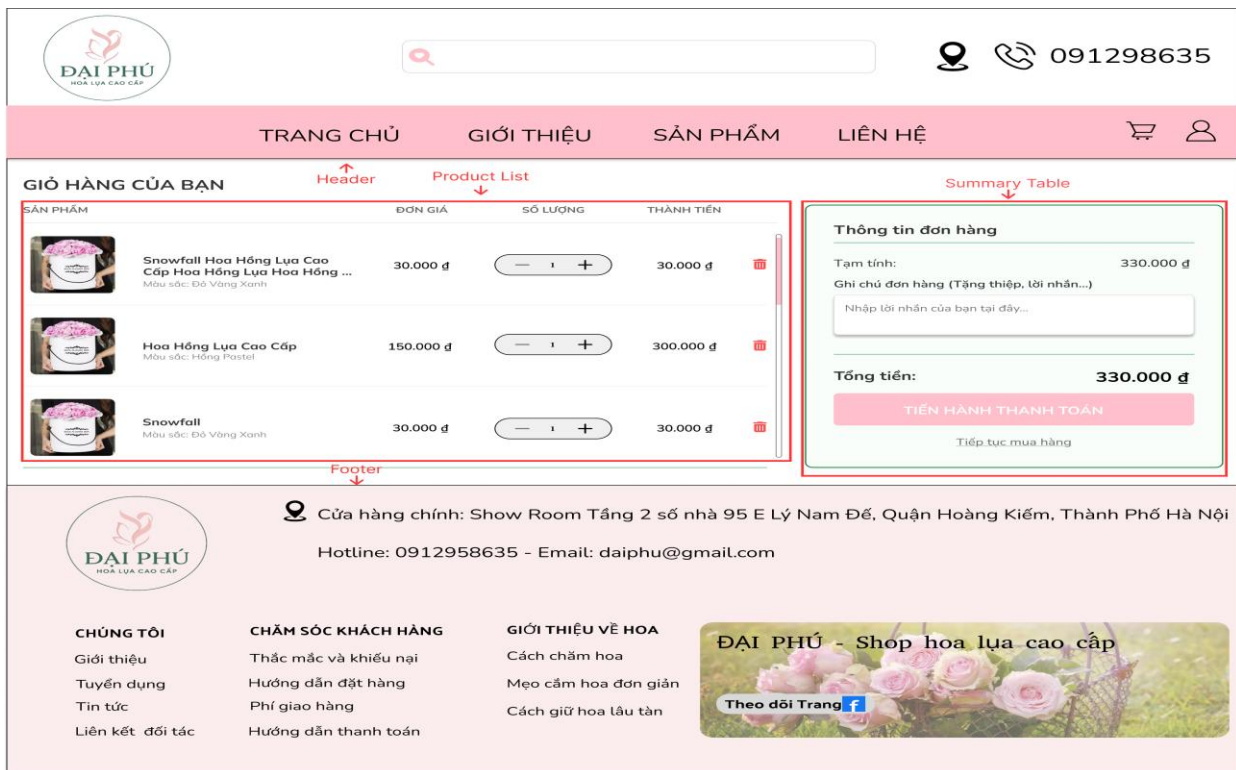
- Xóa sản phẩm không còn nhu cầu.
- Nhập nội dung lời nhắn (nếu có).

4. **Xác nhận và điều hướng:** Sau khi kiểm tra thông tin Tạm tính và Tổng tiền, người dùng nhấn "Tiến hành thanh toán" để chuyển sang module Checkout.

3.2.3. Đặc tả Use Case (Use Case Specification)

Phần này mô tả chi tiết kịch bản sử dụng của tác nhân (Actor) là Khách hàng (End-user) đối với hệ thống.

- **Tên Use Case:** Quản lý Giỏ hàng (Manage Shopping Cart).
- **Mã Use Case:** UC_CART_01.
- **Tác nhân:** Khách hàng.
- **Điều kiện tiên quyết (Pre-condition):** Khách hàng đã truy cập vào website và đã thực hiện hành động thêm ít nhất một sản phẩm vào giỏ.



Hình 4 Giao diện tổng quan trang Giỏ hàng (Shopping Cart UI) trên nền tảng Desktop

3.2.4. Luồng sự kiện chính (Basic Flow)

1. Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm dưới dạng bảng (Grid/Table view).

- Hệ thống hiển thị hình ảnh đại diện (Thumbnail), tên sản phẩm, phân loại màu sắc, đơn giá cho từng dòng.
- Hệ thống tính toán giá trị "Thành tiền" cho từng dòng dựa trên số lượng hiện tại.
- Hệ thống hiển thị khung nhập liệu "Ghi chú đơn hàng" cho phép người dùng nhập lời nhắn.
- Hệ thống tính toán và hiển thị "Tạm tính" và "Tổng tiền" ở khu vực tổng kết đơn hàng.
- Khách hàng nhấn nút "Tiến hành thanh toán".
- Hệ thống chuyển hướng khách hàng sang trang Thông tin giao hàng.

3.2.5. Mô tả chi tiết giao diện và Yêu cầu phi chức năng (Detailed UI & SRS)

Dựa trên bản thiết kế giao diện (Mockup) và yêu cầu từ phía doanh nghiệp Platihub, dưới đây là bảng đặc tả chi tiết cho từng thành phần trên trang Giỏ hàng.

3.2.5.a. Khu vực Danh sách sản phẩm (Product List Section)

Đây là khu vực chiếm diện tích chính bên trái màn hình, liệt kê chi tiết các mặt hàng.

SẢN PHẨM	ĐƠN GIÁ	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN
 Product Name Snowfall Hoa Hồng Lụa Cao Cấp Hoa Hồng ... Màu sắc: Đỏ Vàng Xanh Color	Unit Price (1) 30.000 đ	Quantity (2) - 1 +	Row Total= 1 * 2 30.000 đ
 Hoa Hồng Lụa Cao Cấp Màu sắc: Hồng Pastel	150.000 đ	- 1 +	300.000 đ
 Snowfall Màu sắc: Đỏ Vàng Xanh	30.000 đ	- 1 +	30.000 đ

vertical scrollbar appears if there is more than 4 products

Remove Item ↓

Hình 5 Chi tiết thiết kế và quy tắc hiển thị tại khu vực Danh sách sản phẩm (Product List)

Yêu cầu kỹ thuật:

- Quy tắc sắp xếp (Display Rule):** Áp dụng cấu trúc dữ liệu ngăn xếp (Stack) theo cơ chế LIFO (Last In, First Out). Sản phẩm nào được khách hàng thêm vào sau

cùng sẽ được hiển thị lên đầu danh sách. Điều này giúp khách hàng dễ dàng nhận biết món hàng họ vừa thao tác chọn mua.

- **Hiển thị tên sản phẩm (Product Name):**

- Phong chữ (Font-size): 16px, in đậm để tạo điểm nhấn.
- Giới hạn hiển thị: Tên sản phẩm chỉ được phép hiển thị tối đa **2 dòng**.
- Xử lý tràn dòng (Text Overflow): Nếu tên sản phẩm dài quá 2 dòng (tương đương khoảng 52 ký tự), hệ thống phải tự động cắt bớt và thay thế bằng dấu ba chấm "..." (Ellipsis) để đảm bảo bố cục khung hình không bị phá vỡ.

- **Bộ chọn số lượng (Quantity Selector):**

- Sử dụng UI dạng "Pill-shape" (hình viên thuốc) với hai nút chức năng (-) và (+) đặt hai bên, số lượng hiển thị ở giữa.
- Logic ràng buộc: Số lượng tối thiểu (Min value) là 1. Người dùng không thể giảm số lượng xuống 0 bằng nút (-). Để loại bỏ sản phẩm, người dùng phải sử dụng nút "Xóa" riêng biệt.

3.2.5.b. Khu vực Ghi chú đơn hàng (Order Note)

Do đặc thù kinh doanh hoa lụa làm quà tặng, việc gửi kèm thiệp là nhu cầu thiết yếu.

Ghi chú đơn hàng (Tặng thiệp, lời nhắn...)

Nhập lời nhắn của bạn tại đây... (Can Be Blank)

Hình 6 Giao diện mặc định của ô nhập liệu Ghi chú đơn hàng (Order Note)

Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules) cho Ghi chú:

- **Định dạng đầu vào:** Text Area (Ô nhập văn bản nhiều dòng).
- **Placeholder:** Hiển thị dòng chữ hướng dẫn mờ "Nhập lời nhắn của bạn tại đây..." khi ô trống.

- **Giới hạn ký tự (Max Length):** Hệ thống giới hạn cứng độ dài văn bản là **256 ký tự**. Con số này được tính toán dựa trên kích thước vật lý trung bình của một tấm thiệp in kèm hoa (khoảng 10x15cm), đảm bảo nội dung in ra vừa vặn và thẩm mỹ.
- **Cơ chế Validation (Kiểm tra dữ liệu):**
 - Hệ thống đếm số ký tự theo thời gian thực (Real-time).
 - Nếu người dùng cố tình nhập hoặc dán (paste) đoạn văn bản dài hơn 256 ký tự, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi màu đỏ ngay bên dưới: "*** Ghi Chú Không Vượt Quá 256 Ký Tự**" và chặn không cho nhập thêm.

Ghi chú đơn hàng (Tặng thiệp, lời nhắn...)

Nhập lời nhắn của bạn tại đây...

*** Ghi Chú Không Vượt Quá 256 Ký Tự**

Hình 7 Hiển thị thông báo lỗi (Validation Message) khi nội dung ghi chú vượt quá giới hạn ký tự cho phép

- **Hiển thị thanh cuộn (Scrollbar):** Để tiết kiệm không gian dọc, ô nhập liệu chỉ hiển thị chiều cao tương ứng với 2 dòng. Nếu người dùng nhập sang dòng thứ 3, một thanh cuộn dọc (Vertical Scrollbar) sẽ tự động xuất hiện bên phải ô nhập liệu.

Ghi chú đơn hàng (Tặng thiệp, lời nhắn...)

vertical scrollbar
appears if there is more
than 3 lines

Nhập lời nhắn của bạn tại đây
Nhập lời nhắn của bạn tại đây
Nhập lời nhắn của bạn tại đây
Nhập lời nhắn của bạn tại đây

Hình 8 Cơ chế hiển thị thanh cuộn dọc (Vertical Scrollbar) đối với nội dung ghi chú dài

3.2.5.c. Khu vực Tổng kết tài chính (Order Summary)

Nằm ở cột bên phải, khu vực này cần sự rõ ràng tuyệt đối về các con số.

Thông tin đơn hàng

Tạm tính:

330.000 đ

Ghi chú đơn hàng (Tặng thiệp, lời nhắn...)

Tổng tiền:

Go To CheckOut Step

↓

330.000 đ

TIẾN HÀNH THANH TOÁN

Tiếp tục mua hàng

← Back To MainPage

Hình 9 Giao diện khu vực Tổng kết đơn hàng (Order Summary) và các nút điều hướng

Logic tính toán:

- Đơn giá (Unit Price):** Lấy từ cơ sở dữ liệu sản phẩm. Định dạng tiền tệ Việt Nam Đồng (VND), sử dụng dấu chấm (.) ngăn cách hàng nghìn (Ví dụ: 300.000 đ). Không sử dụng phần thập phân.
- Thành tiền (Row Total):**
 - Công thức: Thành Tiền = Đơn Giá * Số Lượng
 - Cập nhật: Giá trị này phải thay đổi ngay lập tức (AJAX/Reactive update) khi người dùng thay đổi số lượng, không cần tải lại trang (Reload page).
- Tạm tính (Subtotal):**

- Công thức: Tạm Tính = $\sum$ Thành Tiền

4. Tổng tiền (Grand Total):

- Tại bước Giỏ hàng, phí vận chuyển chưa được tính (do chưa có địa chỉ giao hàng).
- Quy ước: Tổng Tiền = Tạm Tính.

3.2.5.d. Chức năng cập nhật số lượng sản phẩm (Increase / Decrease Quantity)

1. Tổng Quan

Chức năng **Update Quantity** trong module Giỏ hàng đảm nhận nhiệm vụ cho phép người dùng thay đổi số lượng của từng sản phẩm đã thêm vào giỏ.

Đây là một tác vụ nghiệp vụ quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến tổng giá trị đơn hàng, trải nghiệm người dùng và tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate).

Chức năng phải đáp ứng các yêu cầu: cập nhật tức thời (real-time), ổn định, chính xác về dữ liệu và phản hồi rõ ràng về mặt giao diện.

2. Mục tiêu của chức năng

- Cho phép tăng/giảm số lượng sản phẩm thông qua giao diện trực quan (nút “+”, “-”).
- Đảm bảo giá trị Thành tiền và Tạm tính được tính toán lại ngay lập tức mà không tải lại trang.
- Ngăn ngừa sai sót từ phía người dùng như nhập số âm, nhập số 0 hoặc nhập ký tự không hợp lệ.
- Duy trì độ toàn vẹn dữ liệu giữa giao diện (Frontend) và giỏ hàng lưu trong hệ thống (Session/LocalStorage/Database).

3. Đặc tả Use Case

- **Tên Use Case:** Quản lý Giỏ hàng (Manage Shopping Cart).
- **Mã Use Case:** UC_CART_02.
- **Tác nhân:** Khách hàng.

Điều kiện tiên quyết (Pre-condition):

- Khách hàng đã truy cập trang Giỏ hàng
- Giỏ hàng chứa ít nhất một sản phẩm
- Sản phẩm có số lượng hiện tại ≥ 1

Điều kiện hậu (Post-condition)

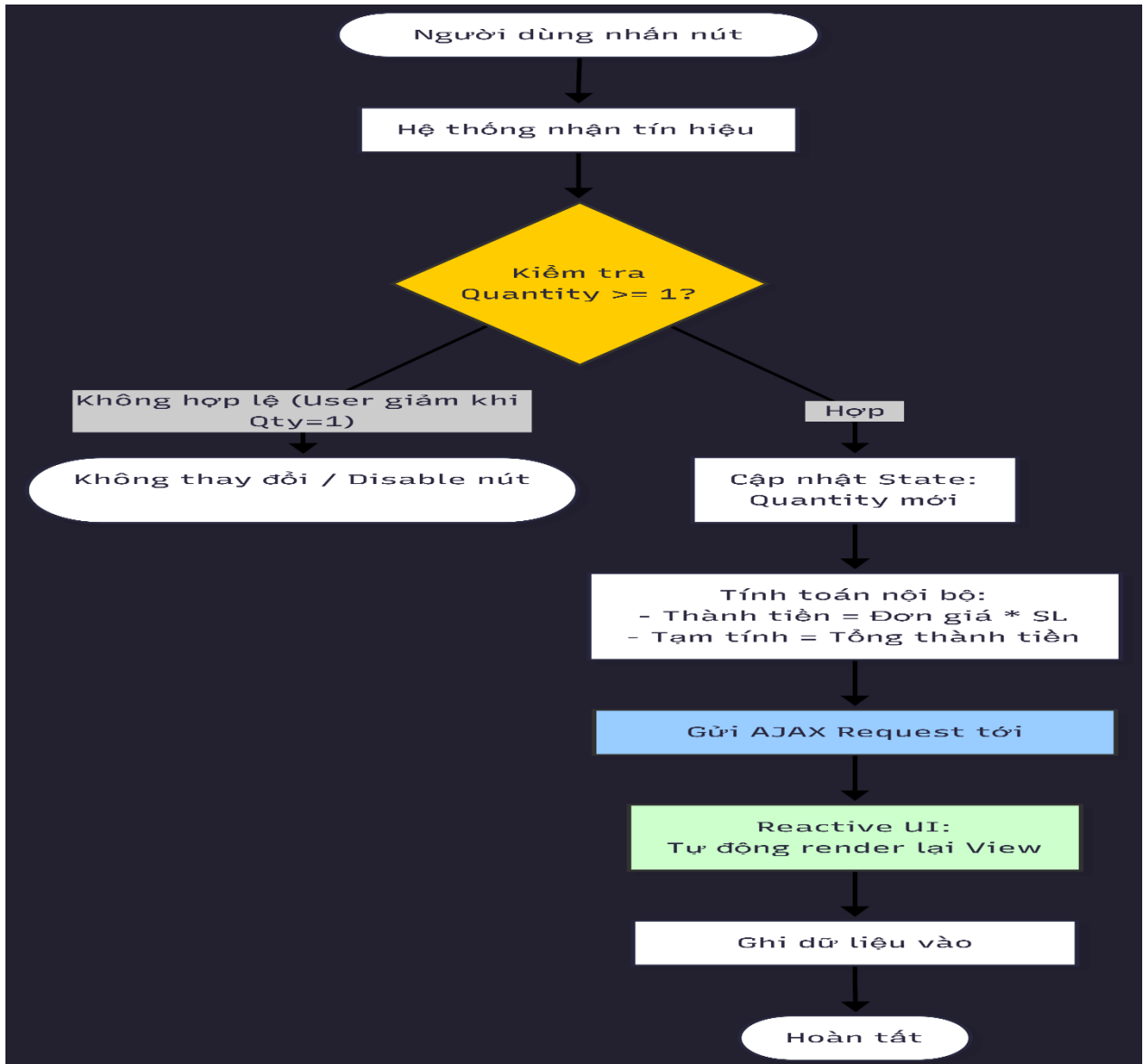
- Số lượng sản phẩm được cập nhật theo thao tác người dùng
- Thành tiền của sản phẩm và tổng tiền giỏ hàng được tính toán lại
- Trạng thái giỏ hàng được đồng bộ với backend / storage

4. Quy trình nghiệp vụ (Business Process Flow)

Quy trình tương tác người dùng đối với hành động Update Quantity gồm các bước sau:

1. Người dùng nhấn nút “+” hoặc “-” tại dòng sản phẩm.
2. Hệ thống nhận tín hiệu thay đổi số lượng.
3. Hệ thống kiểm tra ràng buộc số lượng ($\text{Min} = 1$).
4. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật quantity mới vào giỏ hàng.
5. Hệ thống tính toán lại:
 - Thành tiền cho dòng sản phẩm: $\text{Thành tiền} = \text{Đơn giá} \times \text{Số lượng}$
 - Tạm tính = Tổng tất cả Thành tiền
6. Hệ thống gửi yêu cầu cập nhật bất đồng bộ (AJAX) đến server và nhận phản hồi JSON.
7. Giao diện người dùng được render lại tự động dựa trên state mới (Reactive), không tải lại trang.

8. Dữ liệu mới được ghi vào storage (tùy mô hình lưu trữ).



Hình 10 Lưu đồ thuật toán (Flowchart) xử lý chức năng Cập nhật số lượng sản phẩm

5. Quy tắc giao diện người dùng (UI/UX Rules)

5.1. Bộ điều khiển số lượng (Quantity Selector)

- Hình dạng: “pill-shape“ gồm 3 phần: nút “-“ bên trái, số lượng ở giữa, nút “+” bên phải.
- Trạng thái nút:
 - Nút “-“ bị disabled khi Quantity = 1.
 - Nút “+” luôn khả dụng trừ khi hệ thống giới hạn số lượng theo tồn kho (optional).

5.2. Trục quan phản hồi

- Khi người dùng nhấn nút tăng/giảm:
 - Số lượng thay đổi tức thì.
 - Giá trị Thành tiền cập nhật tức thì.
 - Khu vực Tạm tính bên phải cập nhật tức thì.

5.3. Hạn chế nhập trực tiếp

- Không cho nhập số lượng qua bàn phím, hoặc nếu cho phép:
 - Chỉ chấp nhận số nguyên dương.
 - Nếu nhập giá trị không hợp lệ → tự động chỉnh về 1.

5.4. Trải nghiệm không tải lại trang

- Tất cả cập nhật diễn ra bằng AJAX hoặc frontend reactive framework (React/Vue/Svelte...).
- Trang không nhảy, không giật, không reload.

6. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

6.1. FR_UPDATE_01 – Tăng số lượng sản phẩm

Hệ thống phải cho phép người dùng tăng quantity lên 1 đơn vị mỗi khi nhấn nút “+”.

6.2. FR_UPDATE_02 – Giảm số lượng sản phẩm

Hệ thống phải cho phép người dùng giảm quantity xuống 1 đơn vị, nhưng không được thấp hơn 1.

6.3. FR_UPDATE_03 – Ràng buộc giá trị

Nếu người dùng cố nhập quantity = 0 hoặc giá trị âm → hệ thống tự động đặt lại = 1.

6.4. FR_UPDATE_04 – Tính toán lại giá trị tiền

Sau mỗi lần thay đổi quantity:

- Thành tiền = Unit Price $\times$ Quantity
- Tạm tính = Tổng tất cả Thành tiền
- Tổng tiền = Tạm tính (giỏ hàng chưa có phí vận chuyển)

6.5. FR_UPDATE_05 – Đồng bộ dữ liệu

Dữ liệu quantity mới phải được lưu lại vào Session/LocalStorage/Database theo mô hình hệ thống.

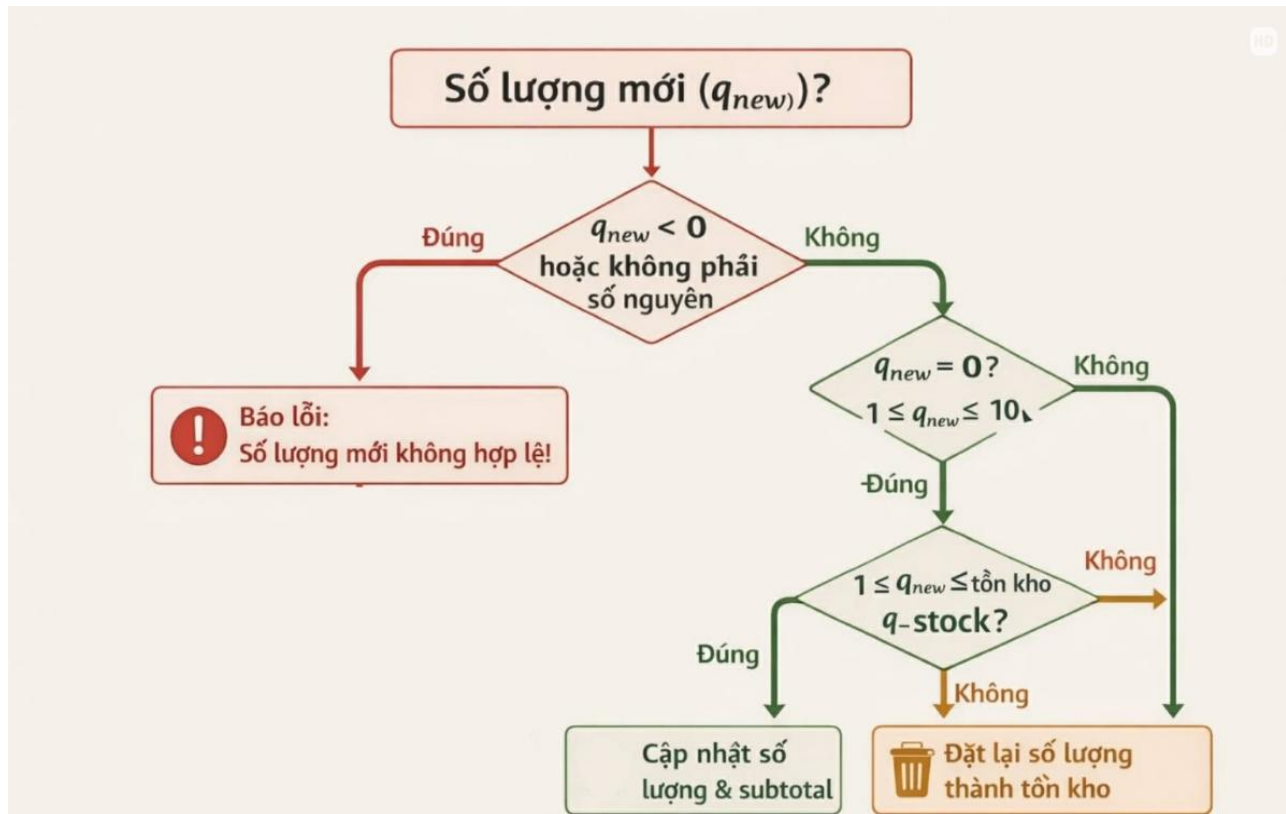
6.6. FR_UPDATE_06 – Phản hồi giao diện

Hệ thống phải cập nhật ngay lập tức dữ liệu trên giao diện mà không tải lại trang.

7. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

- Hiệu năng: Phản hồi phải dưới 200ms để tạo cảm giác tức thời.
- Tính ổn định: Không làm mất dữ liệu giỏ hàng khi cập nhật nhanh liên tục.
- Khả năng mở rộng: Cho phép thêm giới hạn theo tồn kho trong tương lai.
- Khả năng tương thích: Hoạt động tốt trên mobile và desktop.
- An toàn: Không cho phép ghi quantity không hợp lệ vào backend.

8. Thiết kế dữ liệu (Data Schema)



Hình 11 Sơ đồ logic kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Data Validation Logic) khi thay đổi số lượng

3.2.5.e. Chức năng xóa sản phẩm khỏi Giỏ hàng (Remove from Shopping Cart)

1. Tổng quan chức năng

Chức năng **Remove from Shopping Cart** cho phép khách hàng loại bỏ các sản phẩm không còn nhu cầu mua ra khỏi giỏ hàng, bao gồm:

- Xóa một sản phẩm cụ thể
- Xóa toàn bộ sản phẩm trong giỏ hàng

Đây là chức năng cơ bản nhưng có ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng. Nếu thiết kế hoặc xử lý không hợp lý, thao tác xóa có thể dẫn đến mất dữ liệu ngoài ý muốn và gây khó chịu cho khách hàng.

Sau khi người dùng thực hiện thao tác xóa, hệ thống phải cập nhật ngay trạng thái giỏ hàng trên giao diện, đồng thời đồng bộ dữ liệu phía backend (Database / Session / Local Storage). Tổng số lượng sản phẩm và tổng giá trị đơn hàng phải được tính toán lại và hiển thị chính xác theo thời gian thực.

2. Mục tiêu chức năng

- Cho phép khách hàng xóa một hoặc nhiều sản phẩm không còn nhu cầu mua khỏi giỏ hàng
- Hỗ trợ làm trống toàn bộ giỏ hàng một cách nhanh chóng, rõ ràng và an toàn
- Đảm bảo dữ liệu giỏ hàng luôn chính xác trước khi tiến hành thanh toán
- Giảm thiểu các đơn hàng sai hoặc phát sinh không mong muốn
- Cho phép khách hàng tiếp tục hành trình mua sắm sau khi thao tác xóa

3. Đặc tả Use Case

Điều kiện tiên quyết (Pre-condition):

- Giỏ hàng đang chứa ít nhất một sản phẩm

Điều kiện hậu (Post-condition):

- Sản phẩm bị xóa không còn xuất hiện trong giỏ hàng
- Tổng tiền và số lượng được cập nhật chính xác

4. Luồng nghiệp vụ chi tiết (User Flow)

4.1. Xóa một sản phẩm trong giỏ hàng

Luồng sự kiện chính (Basic Flow):

1. Khách hàng nhấn vào biểu tượng **thùng rác (Bin icon)** nằm bên phải dòng sản phẩm
2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu xóa sản phẩm
3. Hệ thống thực hiện xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng trong Database / Storage
4. Hệ thống tính toán lại:
 - Tổng số lượng sản phẩm
 - Tạm tính / Tổng tiền
5. Giao diện giỏ hàng được cập nhật ngay lập tức

Luồng thay thế (Alternative Flow):

- Nếu sản phẩm bị xóa là **sản phẩm cuối cùng**, hệ thống chuyển giỏ hàng sang trạng thái **Empty State**

4.2. Xóa toàn bộ giỏ hàng

Luồng sự kiện chính (Basic Flow):

1. Khách hàng nhấn nút **“Xóa tất cả”** tại trang Giỏ hàng
2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận:

“Do you want to remove all products from your shopping cart?”

Kèm hai nút:

- **Có**
- **Không**

3. Trường hợp người dùng chọn **Có**:

- Hệ thống xác nhận yêu cầu
- Xóa toàn bộ sản phẩm trong giỏ hàng
- Cập nhật tổng tiền về 0
- Hiện thị thông báo: **“Giỏ hàng của bạn đang rỗng”**
- Hiện thị giao diện giỏ hàng trống

4. Trường hợp người dùng chọn **Không**:

- Hệ thống đóng popup
- Không thay đổi trạng thái giỏ hàng

5. Mô tả Sequence (Sequence Description)

5.1. Xóa một sản phẩm

1. User → UI: Click bin icon tại dòng sản phẩm
2. UI → Backend: Gửi request xóa sản phẩm
3. Backend → Database: Thực hiện xóa
4. Database → Backend: Trả kết quả
5. Backend → UI: Phản hồi xóa thành công
6. UI → User: Cập nhật lại danh sách sản phẩm và tổng tiền

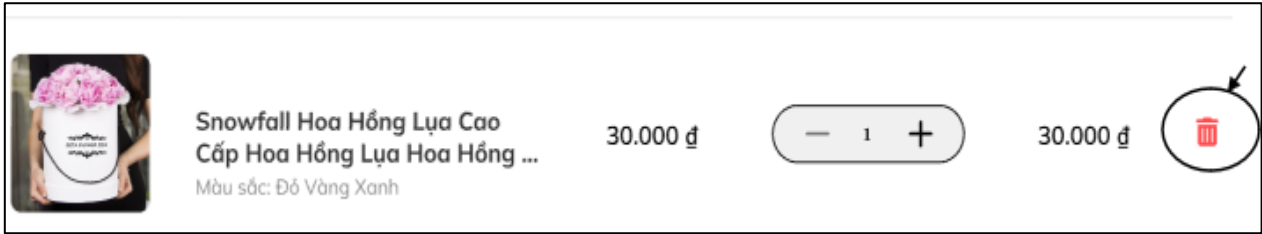
5.2. Xóa toàn bộ giỏ hàng

1. User → UI: Click “Delete all”
2. UI → User: Hiện thị popup xác nhận
3. User → UI: Chọn Yes / Cancel
4. UI → Backend: Gửi request xóa tất cả (nếu Yes)
5. Backend → Database: Xóa toàn bộ sản phẩm
6. Backend → UI: Phản hồi kết quả
7. UI → User: Hiện thị giỏ hàng trống

6. Quy tắc giao diện người dùng (UI/UX Rules)

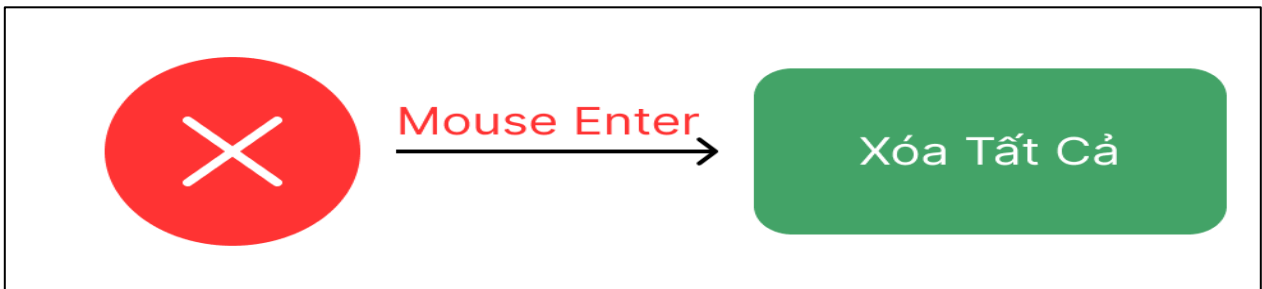
1. Phân biệt rõ thao tác xóa:

- Xóa từng sản phẩm: sử dụng **bin icon màu đỏ** đặt bên phải mỗi sản phẩm



Hình 12 Vị trí và thiết kế nút chức năng Xóa một sản phẩm (Remove Item)

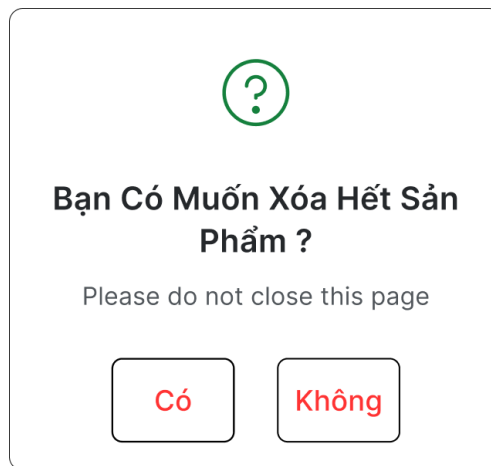
- Xóa toàn bộ: nút **“Delete all”** đặt ở vị trí riêng biệt, dễ nhận diện



Hình 13 Trạng thái tương tác (Hover State) của nút "Xóa tất cả"

2. Xác nhận an toàn:

- Luôn hiển thị popup xác nhận khi xóa toàn bộ giỏ hàng
- Tránh thao tác xóa nhầm gây mất dữ liệu

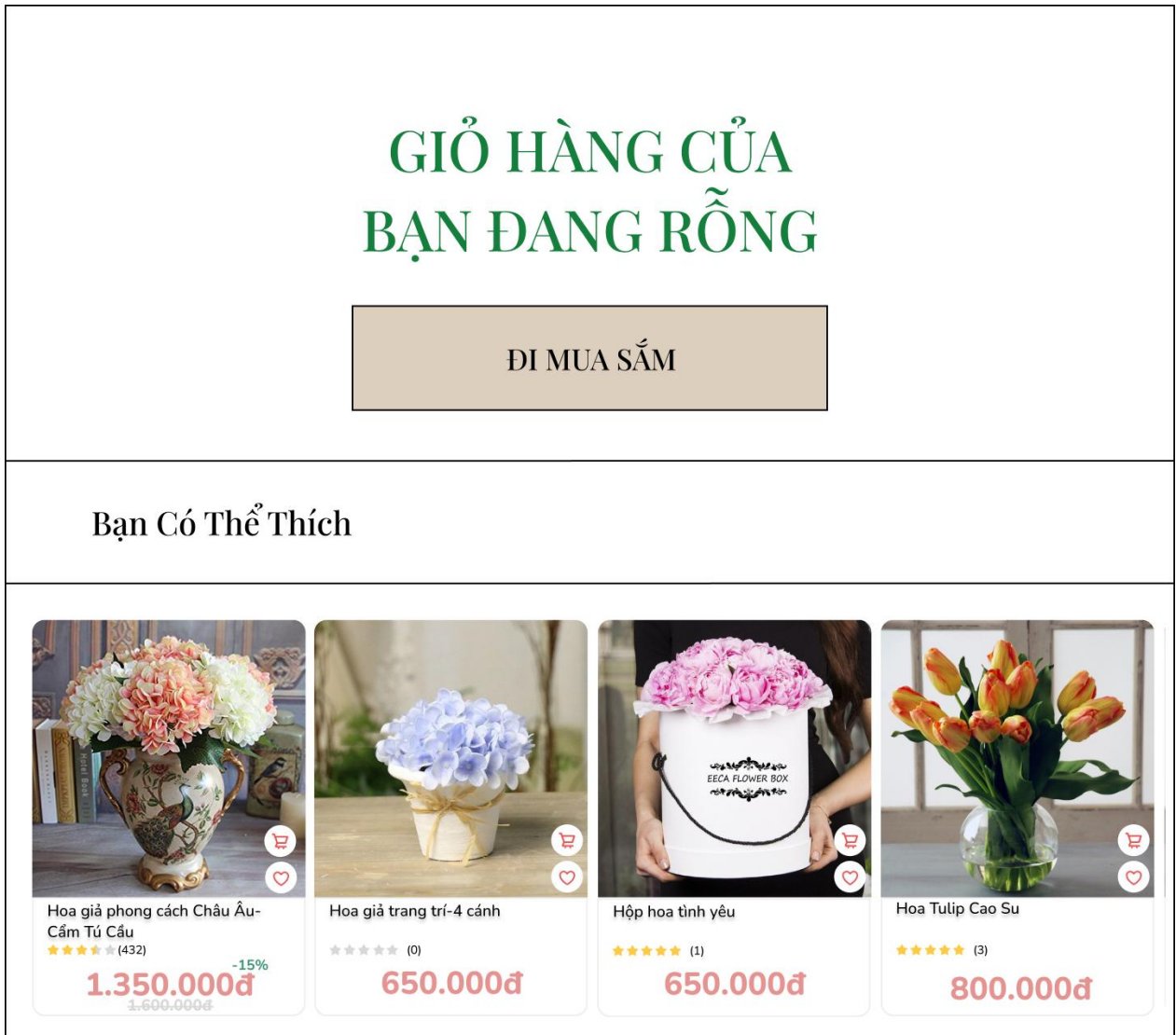


Hình 14 Giao diện hộp thoại xác nhận (Confirmation Popup) khi xóa toàn bộ giỏ hàng

3. Trạng thái giỏ hàng trống (Empty State):

- Hiển thị thông báo: **“Giỏ hàng của bạn đang rỗng”**

- Hiển thị CTA rõ ràng: “**Đi mua sắm**”
- Giao diện phải tuân theo thiết kế UX/UI đã được phê duyệt



Hình 15 Giao diện trạng thái Giỏ hàng rỗng (Empty State) kèm gợi ý sản phẩm

4. Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực:

- Tổng tiền và số lượng phải được cập nhật ngay sau khi xóa
- Không cần reload trang

3.2.6. Kịch bản Kiểm thử (Test Cases)

Để đảm bảo chất lượng phần mềm (Quality Assurance) và tính ổn định của hệ thống trước khi vận hành (Go-live), các kịch bản kiểm thử chức năng (Functional Testing) và giao diện (UI Testing) được xây dựng chi tiết như sau.

Phân hệ	ID	Mô tả kịch bản (Scenario)	Dữ liệu đầu vào / Thao tác (Input/Steps)	Kết quả mong đợi (Expected Output)
1. Giao diện & Hiển thị	TC_UI_01	Kiểm thử hiển thị tên sản phẩm quá dài	Thêm sản phẩm có tên dài > 52 ký tự (khoảng 2 dòng).	Tên sản phẩm hiển thị trên 2 dòng, phần thừa được thay thế bằng dấu "...". Bố cục không bị vỡ.
	TC_UI_02	Kiểm thử hiển thị thanh cuộn ghi chú	Nhập văn bản dài 4 dòng vào ô Ghi chú.	Ô input giữ nguyên chiều cao, xuất hiện thanh cuộn dọc (scrollbar) để xem nội dung bị che.
	TC_UI_03	Kiểm tra giới hạn ký tự ghi chú	Nhập/Paste đoạn văn bản dài 300 ký tự vào ô Note.	Hệ thống chỉ nhận 256 ký tự đầu. Hiển thị thông báo lỗi đỏ: "Ghi Chú Không Vượt Quá 256 Ký Tự".
2. Cập nhật Số lượng	TC_UPD_01	Tăng số lượng sản phẩm	Số lượng hiện tại = 1. Nhấn nút (+).	Số lượng = 2. Thành tiền và Tổng tiền (Subtotal) cập nhật tăng tương ứng.
	TC_UPD_02	Giảm số lượng về mức tối thiểu	Số lượng hiện tại = 1. Nhấn nút (-).	Số lượng giữ nguyên là 1. Nút (-) bị vô hiệu hóa (Disabled) hoặc không có tác dụng.
	TC_UPD_03	Nhập tay giá trị không hợp lệ	Nhập số âm (ví dụ "-3") hoặc số 0 vào ô số lượng.	Hệ thống tự động Reset giá trị về 1.
	TC_UPD_04	Kiểm thử thao tác nhanh (Stress Test)	Nhấn nút (+) liên tục 5 lần thật nhanh.	Số lượng tăng đúng 5 đơn vị. Hệ thống tính toán chính xác, không

				bị lag hoặc mất tín hiệu.
	TC_UPD_05	Đồng bộ dữ liệu (Data Sync)	Tăng số lượng từ 2 lên 3. Refresh trang hoặc kiểm tra Database.	Dữ liệu tại Frontend, Backend và Database đồng bộ cùng giá trị là 3.
3. Xóa sản phẩm	TC_DEL_01	Xóa một sản phẩm cụ thể	Nhấn biểu tượng thùng rác tại dòng sản phẩm A.	Sản phẩm A biến mất khỏi danh sách. Tổng tiền được tính lại (trừ đi giá trị của A).
	TC_DEL_02	Xóa tất cả và xác nhận	Nhấn "Xóa tất cả" - > Chọn "Có" (Yes) ở popup xác nhận.	Toàn bộ sản phẩm bị xóa. Giỏ hàng chuyển sang trạng thái trống (Empty State).
	TC_DEL_03	Hủy thao tác xóa tất cả	Nhấn "Xóa tất cả" - > Chọn "Không" (Cancel).	Popup đóng lại. Giỏ hàng giữ nguyên, không có sản phẩm nào bị mất.
	TC_DEL_04	Kiểm tra trạng thái Giỏ hàng rỗng	Thực hiện xóa hết sản phẩm.	Hiển thị thông báo "Giỏ hàng trống" và nút điều hướng "Tiếp tục mua sắm".

CHƯƠNG 4 – KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

4.1. Các kết quả chính

Trong quá trình tập sự tại Công ty TNHH Platihub với vai trò Business Analyst, nhóm sinh viên đã đạt được một số kết quả chính như sau:

- Thực hiện phân tích yêu cầu nghiệp vụ cho module Giỏ hàng của website thương mại điện tử hoa lụa cao cấp Đại Phú.

- Xây dựng luồng nghiệp vụ (User Process Flow) cho chức năng Giỏ hàng, mô tả rõ các bước thao tác của người dùng từ khi thêm sản phẩm đến trước giai đoạn thanh toán.
- Thiết kế giao diện mockup cho trang Giỏ hàng bằng công cụ Figma, thể hiện đầy đủ các thành phần chính như danh sách sản phẩm, điều chỉnh số lượng, ghi chú đơn hàng và khu vực tổng kết đơn hàng.
- Xây dựng đặc tả Use Case và mô tả yêu cầu chức năng, phi chức năng nhằm hỗ trợ đội ngũ phát triển trong quá trình triển khai hệ thống.
- Sử dụng Azure DevOps để quản lý User Story, theo dõi tiến độ công việc và phối hợp với các bộ phận liên quan trong dự án.

Những kết quả đạt được đã góp phần hỗ trợ đội ngũ phát triển nắm bắt chính xác yêu cầu nghiệp vụ, đồng thời đảm bảo module Giỏ hàng được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

4.2. Ưu điểm và nhược điểm

• Ưu điểm:

- Các yêu cầu nghiệp vụ được phân tích và trình bày rõ ràng, có sơ đồ luồng và giao diện minh họa trực quan, giúp hạn chế sai lệch thông tin giữa các bộ phận.
- Giao diện Giỏ hàng được thiết kế theo hướng tối ưu trải nghiệm người dùng, đặc biệt đáp ứng các đặc thù của sản phẩm hoa lụa dùng làm quà tặng.
- Việc sử dụng các công cụ chuyên môn như Figma và Azure DevOps giúp nâng cao hiệu quả làm việc nhóm và khả năng quản lý yêu cầu.

• Nhược điểm:

- Do thời gian tập sự có hạn, nội dung báo cáo chủ yếu tập trung vào phân tích và thiết kế, chưa có điều kiện triển khai và đánh giá hệ thống trên môi trường thực tế.
- Kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên trong giai đoạn đầu, một số yêu cầu phi chức năng chưa được mô tả đầy đủ và cần sự hỗ trợ từ người hướng dẫn.

- Chưa có nhiều cơ hội tham gia vào các giai đoạn sau của dự án như kiểm thử người dùng cuối (UAT) hoặc đánh giá hiệu quả sau khi hệ thống vận hành.